

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA

Escuela de Matemática

Escuela de Ciencias Naturales y Exactas

GUÍA TEÓRICO-PRÁCTICA

Estadística

MA-3405

Elvis Mejías Ramírez

Autor

II Semestre, 2026

8. La variable aleatoria X tiene densidad de probabilidad dada por

$$f(x) = \frac{x}{a^2 e^{x/a}}, \quad \text{para } x \geq 0$$

Tres observaciones de X son $x_1 = 12$, $x_2 = 16$ y $x_3 = 15$. Encuentre la estimación de máxima verosimilitud del parámetro a .

$$\textcircled{1} \quad g(a) = \frac{12}{a^2 \cdot e^{12/a}} \cdot \frac{16}{a^2 \cdot e^{16/a}} \cdot \frac{15}{a^2 \cdot e^{15/a}} \quad \frac{12}{a} + \frac{16}{a} + \frac{15}{a} = \frac{43}{a}$$

$$g(a) = \frac{2880}{a^6 \cdot e^{43/a}}$$

$$\ln(g(a)) = \ln\left(\frac{2880}{a^6 \cdot e^{43/a}}\right)$$

$$\ln(g(a)) = \ln(2880) - [\ln(a^6 \cdot e^{43/a})]$$

$$\ln(g(a)) = \ln(2880) - \ln(a^6) - \ln(e^{43/a})$$

$$(\ln(g(a)))' = (\cancel{\ln(2880)}^0 - 6 \ln(a) - \frac{43}{a})'$$

$$\frac{g'(a)}{g(a)} = -6 \cdot \frac{1}{a} - -\frac{43}{a^2}$$

$$\frac{g'(a)}{g(a)} = -\frac{6}{a} + \frac{43}{a^2}$$

$$g'(a) = \left[-\frac{6}{a} + \frac{43}{a^2}\right] \cdot g(a)$$

$$\left[-\frac{6}{a} + \frac{43}{a^2}\right] \cdot g(a) = 0$$

$$-\frac{6}{a} + \frac{43}{a^2} = 0 \quad \rightarrow \quad 43 = \frac{6a^2}{a} \quad g(a) \neq 0$$

$$\frac{43}{a^2} = \frac{6}{a} \quad \rightarrow \quad 43 = 6a$$

$$a = \frac{43}{6}$$

9. Una variable aleatoria X tiene una distribución con densidad:

$$f(x) = \frac{\lambda^2(x-5)}{e^{\lambda(x-5)}}, \quad \text{para } x \geq 5$$

Dadas las observaciones $x_1 = 6$, $x_2 = 8$ y $x_3 = 11$, encuentre las estimaciones de máxima verisimilitud del parámetro λ .

$$g(\lambda) = \frac{\lambda^2 \cdot 1}{e^{\lambda \cdot 1}} \cdot \frac{\lambda^2 \cdot 3}{e^{\lambda \cdot 3}} \cdot \frac{\lambda^2 \cdot 6}{e^{\lambda \cdot 6}}$$

$$g(\lambda) = \frac{18 \cdot \lambda^6}{e^{10\lambda}}$$

$$\ln(g(\lambda)) = \ln\left(\frac{18\lambda^6}{e^{10\lambda}}\right)$$

$$\ln(g(\lambda)) = \ln(18\lambda^6) - \ln(e^{10\lambda})$$

$$\ln(g(\lambda)) = \ln(18) + \ln(\lambda^6) - \ln(e^{10\lambda})$$

$$(\ln(g(\lambda)))' = (\ln(18) + 6 \cdot \ln(\lambda) - 10\lambda)'$$

$$\frac{g'(\lambda)}{g(\lambda)} = \frac{6}{\lambda} - 10$$

$$g'(\lambda) = \left[\frac{6}{\lambda} - 10\right] \cdot g(\lambda)$$

$$\frac{6}{\lambda} - 10 = 0$$

$$g(\lambda) = 0$$

$$\frac{6}{\lambda} = 10$$

$$6 = 10\lambda$$

$$\lambda = \frac{6}{10}$$

$$\lambda = \frac{3}{5}$$

10. El tiempo que un estudiante tarda en cierto examen es una variable aleatoria T con función de densidad:

$$f(t) = (\theta + 1)t^\theta, \quad \text{con } \theta > -1$$

Cuatro estudiantes seleccionados al azar tardan $t_1 = 0.79$, $t_2 = 0.65$, $t_3 = 0.47$ y $t_4 = 0.97$. Encuentre la estimación de máxima verosimilitud de θ .

$$f(\theta) = (\theta+1) \cdot 0,79^\theta \cdot (\theta+1) \cdot 0,65^\theta \cdot (\theta+1) \cdot 0,47^\theta \cdot (\theta+1) \cdot 0,97^\theta$$

$$f(\theta) = (\theta+1)^4 \cdot 0,23^\theta$$

$$\ln(f(\theta)) = \ln[(\theta+1)^4 \cdot 0,23^\theta]$$

$$\ln(f(\theta)) = \ln(\theta+1)^4 + \ln(0,23^\theta)$$

$$\left(\ln(f(\theta)) \right)' = \left(4 \cdot \ln(\theta+1) + \theta \cdot \ln(0,23) \right)'$$

$$\frac{f'(\theta)}{f(\theta)} = \frac{4}{\theta+1} + \ln(0,23)$$

$$f'(\theta) = \left[\frac{4}{\theta+1} + \ln(0,23) \right] \cdot f(\theta)$$

$$\frac{4}{\theta+1} + \ln(0,23) = 0$$

~~$$f(\theta) = 0$$~~

$$\frac{4}{\theta+1} = -\ln(0,23)$$

$$4 = -\ln(0,23) \cdot [\theta+1]$$

$$4 = -\ln(0,23) \cdot \theta - \ln(0,23)$$

$$4 + \ln(0,23) = -\ln(0,23) \cdot \theta$$

$$\theta = \frac{4 + \ln(0,23)}{-\ln(0,23)}$$

$$\theta = 1,72$$

11. Una variable aleatoria X tiene una distribución con densidad

$$f(x) = \alpha^3 x^{\alpha^3-1}, \quad \text{para } 0 \leq x \leq 1$$

Dadas las observaciones $x_1 = 0.5$, $x_2 = 0.4$ y $x_3 = 0.25$, encuentre la estimación de máxima verisimilitud del parámetro α .

12. Para una variable aleatoria X con distribución exponencial $[Exp(x, \lambda) = \lambda e^{-\lambda x}, x \geq 0]$ se tiene la muestra aleatoria $\{0.15, 0.18, 0.17, 0.22, 0.28\}$. Determine la estimación de máxima verosimilitud para el parámetro λ en la muestra dada.

13. Para una variable aleatoria X con distribución

$$f_X(x) = \binom{x+6}{x} p^7 (1-p)^x$$

para $x \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5, \dots\}$ se tiene la muestra aleatoria $x_1 = 5, x_2 = 8, x_3 = 7, x_4 = 2, x_5 = 8, x_6 = 6$ y $x_7 = 4$. Determine la estimación de máxima verosimilitud para el parámetro p en la muestra dada.

$$g(p) = \binom{11}{5} \cdot p^7 \cdot (1-p)^5 \cdot \binom{14}{8} \cdot p^7 \cdot (1-p)^8 \cdot \binom{13}{7} \cdot p^7 \cdot (1-p)^7 \cdot \binom{8}{2} \cdot p^7 \cdot (1-p)^2 \\ \cdot \binom{14}{8} \cdot p^7 \cdot (1-p)^8 \cdot \binom{12}{6} \cdot p^7 \cdot (1-p)^6 \cdot \binom{10}{4} \cdot p^7 \cdot (1-p)^4$$

$$g(p) = \binom{11}{5} \cdot \binom{14}{8} \cdot \binom{13}{7} \cdot \binom{8}{2} \cdot \binom{14}{8} \cdot \binom{12}{6} \cdot \binom{10}{4} \cdot p^{49} \cdot (1-p)^{40}$$

$$\ln(g(p)) = \ln \left[\binom{11}{5} \cdot \binom{14}{8} \cdot \binom{13}{7} \cdot \binom{8}{2} \cdot \binom{14}{8} \cdot \binom{12}{6} \cdot \binom{10}{4} \cdot p^{49} \cdot (1-p)^{40} \right]$$

$$\ln(g(p)) = \ln[*] + \ln(p^{49}) + \ln((1-p)^{40})$$

$$(\ln(g(p)))' = (\ln[*])' + 49 \cdot \ln(p) + 40 \cdot \ln(1-p)$$

$$\frac{g'(p)}{g(p)} = \frac{49}{p} + \frac{-40}{1-p}$$

$$\frac{49}{p} - \frac{40}{1-p} = 0$$

$$\frac{49}{p} = \frac{40}{(1-p)}$$

$$49 \cdot (1-p) = 40p$$

$$49 - 49p = 40p$$

$$49 = 40p + 49p$$

$$49 = 89p$$

$$p = \frac{49}{89}$$

14. Para la variable aleatoria X con distribución de probabilidad

$$f_X(x) = \frac{x}{\theta} e^{\frac{-x^2}{2\theta}}$$

con $x > 0$ se tiene la muestra aleatoria $\{4, 8, 2, 7, 6, 5\}$. Determine la estimación de máxima verosimilitud para el parámetro θ en la muestra dada.

15. Una variable aleatoria X tiene una distribución de probabilidad

$$f_X(x) = \alpha \cdot e^{-\alpha x}, \quad \text{para } x \geq 0$$

con α una constante positiva. Dadas las observaciones $x_1 = 0.15$, $x_2 = 0.18$, $x_3 = 0.17$, $x_4 = 0.22$ y x_5 se obtuvo que la estimación de máxima verosimilitud de α es 5. Determine el valor de x_5 .

$$g(\alpha) = \alpha \cdot e^{-0.15\alpha} \cdot \alpha \cdot e^{-0.18\alpha} \cdot \alpha \cdot e^{-0.17\alpha} \cdot \alpha \cdot e^{-0.22\alpha} \cdot \alpha \cdot e^{-x_5\alpha}$$

$$g(\alpha) = \alpha^5 \cdot e^{-0.72\alpha} \cdot e^{-x_5\alpha}$$

$$\ln(g(\alpha)) = \ln(\alpha^5 \cdot e^{-0.72\alpha} \cdot e^{-x_5\alpha})$$

$$\ln(g(\alpha)) = \ln(\alpha^5) + \cancel{\ln(e^{-0.72\alpha})} + \cancel{\ln(e^{-x_5\alpha})}$$

$$\ln(g(\alpha))' = [5 \cdot \ln(\alpha) - 0.72\alpha - x_5 \cdot \alpha]'$$

$$\frac{g'(\alpha)}{g(\alpha)} = \frac{5}{\alpha} - 0.72 - x_5$$

$$g'(\alpha) = \left[\frac{5}{\alpha} - 0.72 - x_5 \right] \cdot g(\alpha)$$

$$\frac{5}{\alpha} - 0.72 - x_5 = 0$$

$$\cancel{g(\alpha) = 0}$$

$$\frac{5}{5} - 0.72 - x_5 = 0$$

$$x_5 = 0.28$$

16. Para una variable aleatoria X con distribución

$$f_X(x|\lambda) = \frac{1+\lambda}{9} \left(\frac{x}{9}\right)^\lambda$$

se tiene la muestra aleatoria $x_1 = 5$, $x_2 = 8$, $x_3 = 7$, $x_4 = 4$, $x_5 = 8$, $x_6 = 6$ y x_7 . Si se sabe que la estimación de máxima verosimilitud para el parámetro λ es -1.67 , determine el valor de x_7 .

17. Para una variable aleatoria X con distribución exponencial $[Exp(x, \lambda) = \lambda e^{-\lambda x}$, $x \geq 0]$ se determinó que, para la muestra aleatoria $\{0.15, 0.18, 0.17, 0.22, z\}$ la estimación de máxima verosimilitud para el parámetro λ es 5. Determine el valor de z .

2. Estimación para una población

Contenidos

- Intervalos de confianza para una media, una proporción y una varianza.
- Pruebas de hipótesis para una media, una proporción y una varianza.

Este apartado se enfoca en la construcción de intervalos de confianza y pruebas de hipótesis para una población, considerando tres parámetros fundamentales: la varianza, la media y la proporción. A partir de la información obtenida en una muestra, se busca realizar inferencias sobre el comportamiento de la población, ya sea estimando valores desconocidos mediante intervalos o evaluando afirmaciones mediante pruebas estadísticas.

En este tema se estudiarán intervalos de confianza para tres parámetros comunes: la media poblacional μ , la proporción poblacional p y la varianza poblacional σ^2 . Para ello, se utilizarán distribuciones de probabilidad como la normal, la t de Student y la chi-cuadrado, según el parámetro de interés y las condiciones del problema.

2.1. Intervalos de confianza para una media, una proporción y una varianza

Los **intervalos de confianza** permiten estimar un parámetro poblacional desconocido a partir de la información obtenida en una muestra. A diferencia de la estimación puntual, que brinda un solo valor, el intervalo de confianza proporciona un rango de valores donde se espera que se encuentre el verdadero parámetro poblacional, con un determinado nivel de confianza.

De forma general, un intervalo de confianza se expresa como:

$$IC = \textit{estimador puntual} \pm \textit{margen de error}$$

Por ejemplo, si se estima una media poblacional, el intervalo puede escribirse como:

$$IC \textit{ para } \mu = \textit{media muestral} \pm \textit{margen de error}$$

Definición

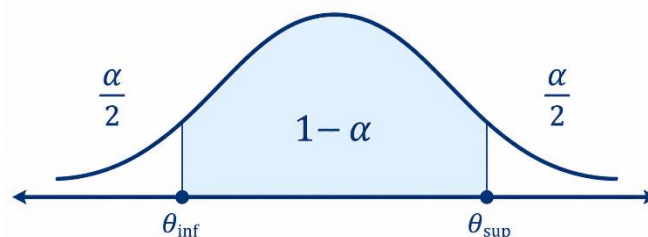
Dado un estadístico $\hat{\theta}$, insesgado y asociado al parámetro poblacional θ , existe un intervalo $I(\hat{\theta}) =]\hat{\theta}_{inf}, \hat{\theta}_{sup}[$ que depende de $\hat{\theta}$ y que cumple que:

$$P(\theta \in I(\hat{\theta})) = 1 - \alpha$$

$$P(\theta < \hat{\theta}_{inf}) = \frac{\alpha}{2}$$

$$P(\theta > \hat{\theta}_{sup}) = \frac{\alpha}{2}$$

$I(\hat{\theta})$ es un intervalo de confianza del $(1 - \alpha)100\%$ para el parámetro θ .



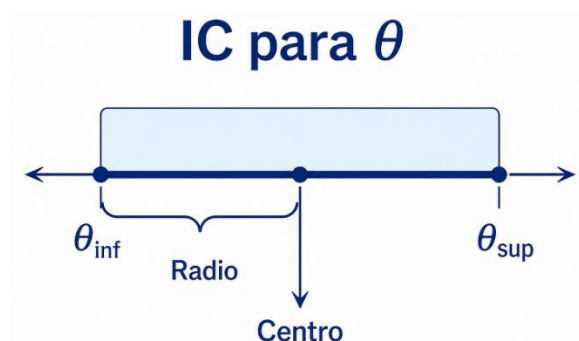
Para el intervalo $I(\hat{\theta}) =]\theta_{inf}, \theta_{sup}[$ se tienen las definiciones:

Centro del IC:

$$\frac{\theta_{inf} + \theta_{sup}}{2}$$

Radio o error de estimación del IC:

$$\frac{\theta_{sup} - \theta_{inf}}{2}$$



2.1.1. Intervalos de confianza para una media

Para los intervalos de confianza para una media, se consideran dos casos fundamentales: cuando se conoce y cuando no se conoce la varianza poblacional.

Considere una población dada y la variable aleatoria X , con media poblacional μ y varianza poblacional σ^2 . Si X sigue una distribución normal, para muestras de tamaño n , se tiene que:

Si se conoce σ^2	IC del $(1 - \alpha)100\%$: $\bar{x} \pm z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$
Si no se conoce σ^2	IC del $(1 - \alpha)100\%$: $\bar{x} \pm t_{\alpha/2, n-1} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$

Además, para encontrar un intervalo de confianza del $(1 - \alpha)100\%$ para μ con un radio menor o igual que r , el tamaño de la muestra debe ser:

$$n \geq \left(\frac{z_{\alpha/2} \cdot \sigma}{r} \right)^2$$

Para que $\bar{X}$ siga una distribución normal, debe cumplirse una de las siguientes condiciones:

1. La **distribución original** dada por X sigue una distribución **normal** (Teorema: Promedio de Normales es normal).
2. El **tamaño de las muestras debe ser mayor o igual a 30** (Teorema del Límite Central). En estos casos que se cumpla la condición de $n \geq 30$, si no se conoce σ , se utiliza s en su lugar, considerando a este como una buena estimación de σ y se aplica el resultado explicado anteriormente para el IC.

Ejercicios de práctica

1. El peso de una bolsa de frijoles marca SABORES sigue una **distribución normal** de media desconocida y **varianza 0.04 kg^2** . Un inspector de la Oficina del $\bar{x}$ Consumidor tomó una muestra de **20 bolsas** y obtuvo un peso promedio de **1.9 kg** .

(a) Determine un IC del 90% para el peso promedio de la bolsa de frijoles SABORES.

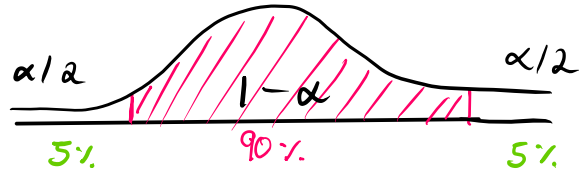
$$\sigma^2 = 0.04 \text{ kg}^2$$

$$\sigma = 0.2 \text{ kg}$$

$$n = 20$$

$$\bar{x} = 1.9 \text{ kg}$$

$$Z_{\alpha/2} = 1.64$$



$$I.C. = \bar{x} \pm Z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

$$= 1.9 \pm 1.64 \cdot \frac{0.2}{\sqrt{20}}$$

$$\begin{aligned} & \nearrow 1.8266 \\ & \searrow 1.9733 \end{aligned}$$

$$I.C. \text{ para } \mu, \text{ con } 90\% :]1.8266, 1.9733[$$

(b) El empaque del producto asegura que el peso promedio de una bolsa de frijoles SABORES es de 2kg. ¿El inspector considera aceptable esta información?

No, ya que $2 \text{ kg} \notin I.C.$

2. Un estudio ha determinado que la desviación estándar de las estaturas de los niños de 5 años del país C es de 7 cm. En una muestra de 15 niños de 5 años se obtuvieron las siguientes estaturas en centímetros:

88; 97; 102; 105; 110; 113; 93; 85; 105; 108; 118; 99; 93; 92; 86

Suponga que las estaturas de los niños de 5 años del país C se distribuyen normalmente.

(a) Encuentre un intervalo de confianza de 95% para la estatura promedio de los niños de 5 años del país C.

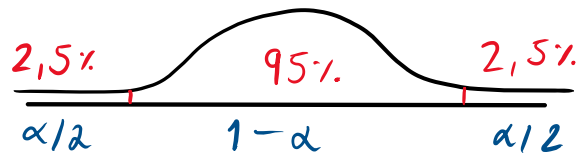
$$\sigma = 7 \text{ cm}$$

$$\sigma^2 = 49 \text{ cm}^2$$

$$n = 15$$

$$\bar{x} = 99,6 \text{ cm}$$

$$z_{\alpha/2} = 1,96.$$



$$I.C. = \bar{x} \pm z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

$$= 99.6 \pm 1.96 \cdot \frac{7}{\sqrt{15}}$$

96,05

103,14

IC del 95%, para μ :] 96.05, 103.14[

(b) De acuerdo con la OMS, la estatura promedio ideal de los niños de 5 años es de 105cm. ¿Considera que los niños de 5 años del país C tienen en promedio una estatura ideal? Justifique su respuesta.

No, ya que $105 \text{ cm} \notin I.C.$

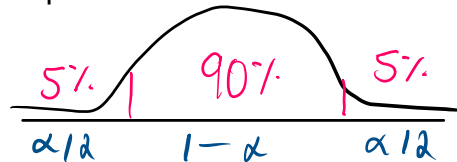
3. Recientemente el Ministerio de Seguridad ha ampliado la cantidad de efectivos dedicados al combate de las drogas. Desde su ampliación han sido capturados 800 traficantes de droga de la ciudad. El valor promedio de las drogas decomisadas a estos 800 narcotraficantes es de 500000 dólares con una desviación estándar de 45000 dólares. Calcule un intervalo de confianza del 90% para el valor medio de los estupefacientes que están en manos de los narcotraficantes de la ciudad.

$$n = 800$$

$$\bar{x} = 500\,000$$

$$s = 45\,000 \sim \sigma$$

$$z_{0.05} = 1,64.$$



$$I.C. : \bar{x} \pm z_{\alpha/2} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$$

$$= 500\,000 \pm 1,64 \cdot \frac{45\,000}{\sqrt{800}}$$

497 383

502 616

$$I.C. =]497\,383, 502\,616[$$

4. Los siguientes datos corresponden a una muestra aleatoria de tiempos de resistencia, en minutos, de un dispositivo electrónico sometido a calor extremo hasta que se destruye.

12	11	9.8	7.5	15	18	15	18.5
18	12	7.9	9	17.5	21	15	14.5

La empresa proveedora asegura que sus dispositivos resisten, en promedio, al menos 11 minutos. Construya un intervalo de confianza del 96% e indique si los datos de la muestra respaldan la afirmación del proveedor.

$$n = 16$$

$$\bar{x} = 13,8562$$

$$s = 4,1273$$

$$t_{0.02, 15} = 2,2485$$



$$I.C. = \bar{x} \pm t_{\alpha/2, v} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$$

$$= 13,8562 \pm 2,2485 \cdot \frac{4,1273}{\sqrt{16}}$$

$$11,5361$$

$$16,1762$$

$$I.C. \text{ para } \mu =]11.5361, 16.1762[$$

5. Una muestra aleatoria de diez estudiantes dio las siguientes cifras en horas para el tiempo que pasan estudiando durante la semana previa a los exámenes finales.

28; 57; 42; 35; 61; 39; 55; 46; 49; 38.

Suponga que el tiempo de estudio durante la semana previa a los exámenes finales se distribuye normalmente. Calcule un intervalo de confianza para el tiempo medio con un nivel de confianza del 95%.

$$n = 10$$

$$\bar{x} = 45$$

$$s = 10,5409$$

$$t_{0.025, 9} = 2,2621$$



$$\begin{aligned} \text{I.C.} &= \bar{x} \pm t_{\alpha/2, v} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} \\ &= 45 \pm 2,2621 \cdot \frac{10,5409}{\sqrt{10}} \end{aligned}$$

Los resultados de la operación se indican con flechas rojas:

- 37,45 (límite inferior)
- 52,54 (límite superior)

$$\text{I.C. para } \mu :]37,45, 52,54[$$

6. Una bebida afirma en su publicidad por televisión que su empleo diario, durante un mes, produce una pérdida promedio de cinco libras de peso. Para analizar esta afirmación, se toma un grupo control de ocho personas y se les suministro el producto diariamente por un mes obteniendo los siguientes datos:

<i>Peso inicial (lb)</i>	165	195	188	170	185	163	155	177
<i>Peso final (lb)</i>	164	190	187	163	185	159	148	174

(a) Suponiendo que la pérdida de peso sigue una distribución normal, encuentre un intervalo de confianza de 95% para la pérdida de peso promedio.

(b) ¿Los datos se apoyan a la información hecha en publicidad?

7. Taxis Tiquicia planea comprar una flota de taxis. La decisión de comprar cierta marca depende de si los autos de dicha marca rinden por lo menos 43 km por galón de gasolina, en promedio. Se alquilan 36 carros de la marca ABC, estos reportan una media de 40.2 km por galón, con una desviación estándar de 5.5 km por galón. A un nivel de confianza de 98%, ¿aconsejaría usted a Taxis Tiquicia comprar autos de esta marca?

8. Las duraciones de ocho baterías cargadas de computadora de marca DUTEC son 151, 153, 175, 134, 170, 172, 156 y 114 minutos.

(a) Suponiendo que las duraciones se distribuyen normalmente. Encuentre un intervalo de confianza de 90% para la duración promedio de las baterías.

(b) Suponiendo que la desviación estándar de las duraciones es 20 min, ¿de qué tamaño debió ser una muestra para que el intervalo de confianza de 90% tuviera radio menor que 7.5 min?

9. Se tiene interés en estimar la vida útil de un producto nuevo. ¿Qué tamaño de muestra mínimo debe tomarse para estimar la media con un error de estimación máximo igual a $\frac{1}{10}$ de desviación estándar con una confiabilidad de 90%?

10. En una pizzería, el tiempo que se tardan en cubrir una orden tiene una desviación estándar de 7.3 minutos. El gerente de la pizzería tomó el tiempo que tardaron en cubrir 20 órdenes elegidas al azar y construyó un intervalo del 96% de confianza para el tiempo medio (en minutos) que tardan en cubrir una orden en esta pizzería. Si el extremo inferior del intervalo de confianza es 19.88760467. Determine el valor del otro extremo del intervalo.

11. Si $]30; 46[$ es el intervalo de confianza del 95% para la media de una variable aleatoria normalmente distribuida con variancia desconocida, basado en una muestra aleatoria específica de tamaño 16, halle el valor de la variancia muestral observada.

12. El proveedor del cargador para celulares marca Light afirma que su dispositivo tiene un tiempo promedio de carga menor a 15 minutos. Para corroborar esta afirmación se tomó una muestra de 49 dispositivos en los que se obtuvo una desviación estándar de 5 minutos. Si el extremo inferior de un intervalo de confianza del 98% para el tiempo medio de carga en esa muestra corresponde a 11.8383226, determine el valor del promedio muestral. ¿Con este intervalo puede respaldarse la afirmación del proveedor?

13. Actualmente las personas debido a sus ocupaciones dedican poco tiempo a bañarse antes de ir al trabajo. Una médico señala que una persona se baña un tiempo saludable si tarda al menos 15 minutos en esta actividad. Seguidamente se presentan el tiempo en minutos que tarda 15 personas en bañarse antes de ir al trabajo, tomadas al azar de la ciudad C:

10; 6; 8; 7; 10; 11; 15; 20; 17; 17; 16; 5; 12; 8; 9

Sea X : tiempo que tarda en bañarse una persona elegida al azar de la ciudad C que labora. Suponga que $X \sim N$:

(a) Determine un IC del 90% para el promedio en minutos del tiempo que tardan en bañarse las personas de la ciudad C que laboran.

(b) ¿Considera que las personas de la ciudad C que laboran, en promedio, tardan un tiempo saludable en bañarse? Justifique

14. El proveedor del cargador para celulares marca XYZ está realizando un estudio para estimar el tiempo medio de carga de su producto. En una muestra aleatoria de 49 cargadores se obtuvo una desviación estándar de 5 minutos. Si se concluyó, correctamente que el intervalo para el tiempo de carga medio de estos dispositivos es $]11.8383226, 15.27629571[$, determine el nivel de confianza utilizado.